



MBCAN

Fernsteuerung einer  - Modelleisenbahn

Nicht-kommerzielles Projekt – Alle Angaben ohne Gewähr

Bedienungsanleitung

Booster-/CAN-Hub 4-Port mbc-95

Version 1.1

HW 24.03.10

©2007 – 2024 by Dr.-Ing. Thomas Wiesner



1 Inhalt

2	Disclaimer	3
3	Revision	4
3.1	Bedienungsanleitung	4
4	Einleitung.....	5
5	Funktion.....	6
6	Schaltbild	7
7	Bestückung	9
8	Bauteileliste.....	10
9	Steckverbindungen.....	11
10	Anschlussbeispiele.....	12
11	Modulbilder	13
12	Quellenverzeichnis	14
13	Allgemeine Hinweise zum MBCAN-Projekt.....	15

2 Disclaimer

ACHTUNG: Nur für erfahrene Elektronikbastler geeignet. KEIN Kinderspielzeug!

Bei Arbeiten an oder mit der aus dieser Dokumentation erstellten Leiterplatte beachten Sie bitte:

- Der Betrieb ist nur an Spannungen kleiner 24 V DC erlaubt. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte und zugelassene Steckernetzteile
- Zusammenbau oder Instandsetzungen/Änderungen an der Leiterplatte sind immer im spannungsfreien Zustand durchzuführen
- Betreiben Sie das Gerät nur in trockenen Räumen. Beim Einsatz im Freien sollten Sie entsprechende Maßnahmen zum Schutz gegen Feuchtigkeit ergreifen
- Die zulässigen Ströme an den Schaltausgängen sind einzuhalten. Details finden Sie im jeweiligen Kapitel zur Funktion (vgl. Kapitel 5)
- Dieses Produkt ist nicht für die Nutzung durch Kinder unter 14 Jahren geeignet. Die Anforderungen an Kinderspielzeug werden NICHT erfüllt

Bitte beachten Sie außerdem das Kapitel „Allgemeine Hinweise zum MBCAN-Projekt“ bevor Sie mit dem Nachbau oder der Anwendung der Informationen für eigene Entwicklungen beginnen.

3 Revision

3.1 Bedienungsanleitung

1.0	01.06.2024	Erste Version
1.1	01.10.2024	Redaktionelle Anpassungen

4 Einleitung

"Machine-to-Machine (M2M) steht für den automatisierten Informationsaustausch zwischen Endgeräten wie Maschinen, Automaten, Fahrzeugen oder Containern untereinander oder mit einer zentralen Leitstelle, zunehmend unter Nutzung des Internets und den verschiedenen Zugangsnetzen, wie dem Mobilfunknetz. Eine Anwendung ist die Fernüberwachung, -kontrolle und -wartung von Maschinen, Anlagen und Systemen, die traditionell als Telemetrie bezeichnet wird. Die M2M-Technologie verknüpft dabei Informations- und Kommunikationstechnik."

[Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Machine_to_Machine]

Was für professionelle Systeme gilt, kann für die Automatisierung einer Modelleisenbahn nicht schlecht sein. Auch hier haben wir eine Leitstelle (bei Märklin® die CS2/3® oder MS2®) und verteilte Komponenten, die über den CAN-Bus verbunden sind. Auf dem CAN-Bus finden wir ein von Märklin® definiertes Protokoll vor. Der Austausch von Informationen erfolgt dann automatisch, wobei es keine reine Master-/Slave-Struktur auf dem Bus gibt, sondern ein Multi-Master-System. Das bedeutet, dass sich die mbc-Module bei Änderungen im Prozess, z.B. beim Umstellen der Weiche, selbständig bei der Leitstelle melden (Aktoren). Gleiches gilt für die Rückmelder (Sensoren).

Der CAN-Bus ist ein linear aufgebauter Bus, d.h. alle Teilnehmer sind parallel angeschlossen; am Anfang und am Ende des Busses befindet sich eine Terminierung. Sollen Baumstrukturen oder sternförmige Busse aufgebaut werden, ist über einen geeigneten Hub die richtige Terminierung vorzuhalten.

5 Funktion

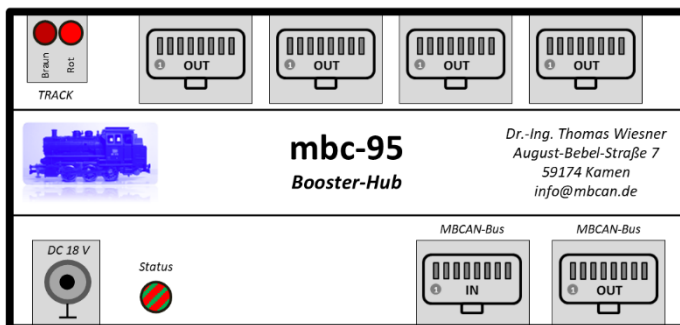


Abbildung 5-1: Modullabel

Dieses Modul dient als CAN-Hub und stellt vier separate CAN-Bus-Stränge normgerecht terminiert zur Verfügung.

Diese CAN-Stränge können entweder zur sternförmigen Verteilung des MBCAN-Busses genutzt oder in Verbindung mit einer TRACK-Einspeisung als separater Booster-Bus für den Booster mbc-93 verwendet werden.

Mehrere mbc-95 können kaskadiert werden. Dabei ist jedes Mal eine erneute Einspeisung des TRACK-Signals notwendig, wenn nachrangig mbc-93 angeschlossen werden sollen.

Steckverbinder	6x RJ45 MBCAN-Bus / Ringleitung zur CS2/3® und MS2® über Schraubklemmen
Stromversorgung	Steckernetzteil / RJ45-Versorgung
Statusanzeige	Betriebszustand und Traffic wird über Dreifarb-LED angezeigt
Adresszuordnung	-/-
Betriebsarten	-/-
Features	Normgerechte Terminierung aller CAN-Stränge

6 Schaltbild

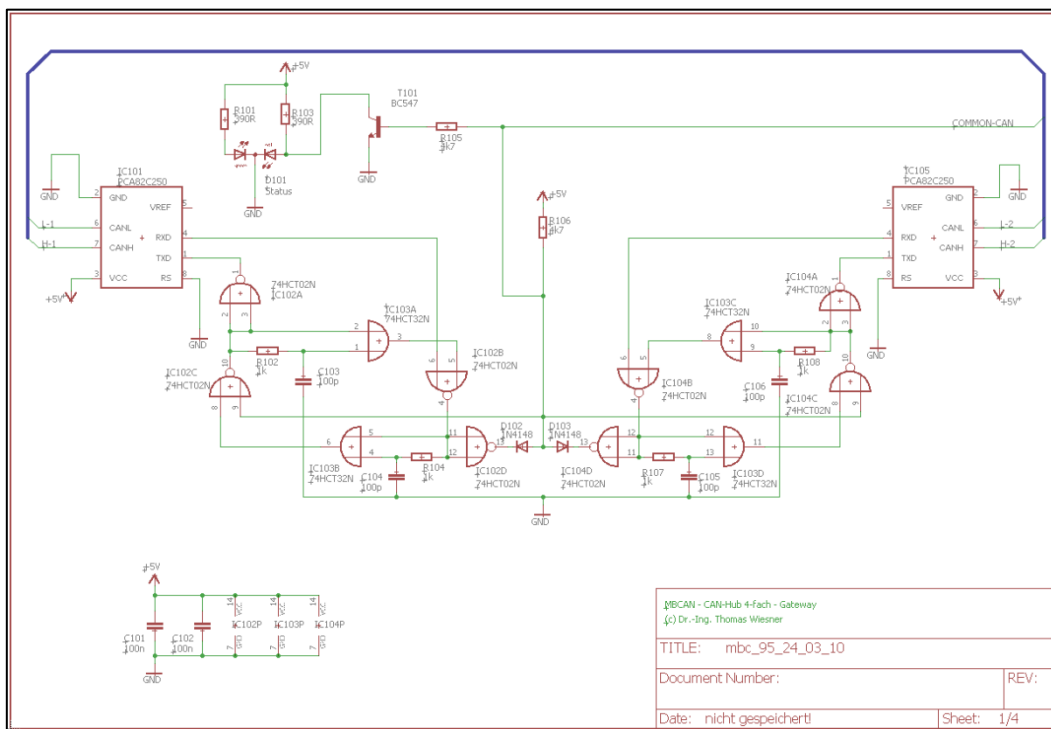


Abbildung 6-1: Schaltbild Seite 1

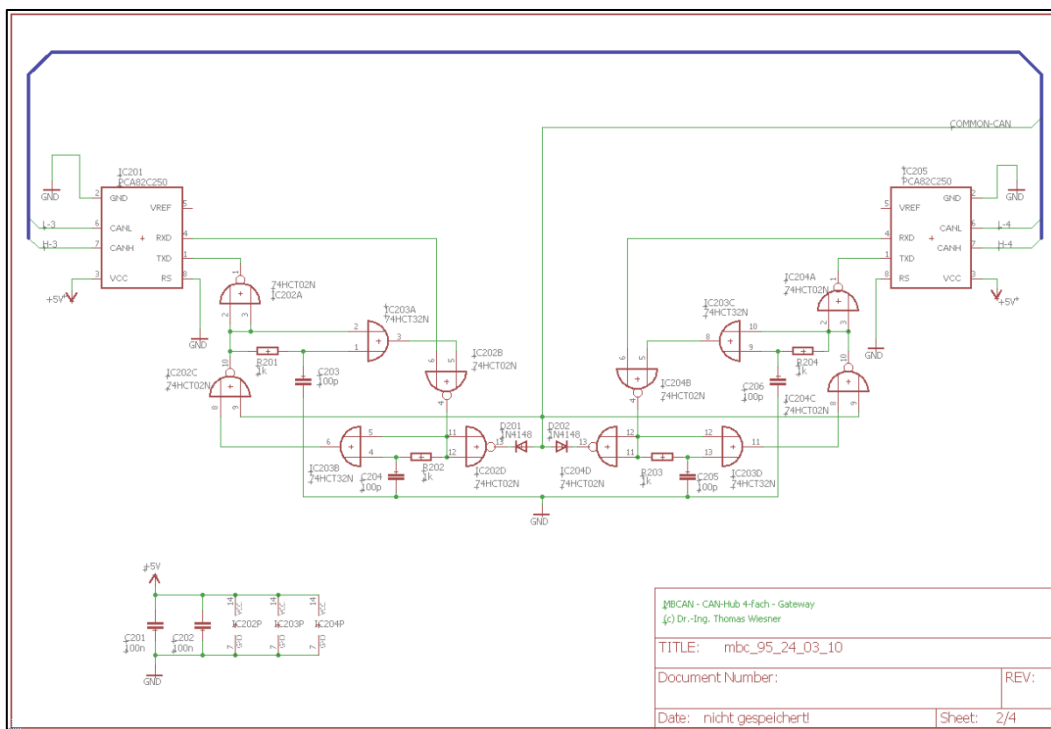


Abbildung 6-2: Schaltbild Seite 2



7 Bestückung

Die Bestückung erfolgt wie üblich von den Bauteilen mit der geringsten Höhe (z.B. Widerstände) bis hin zu den höchsten Bauteilen (z.B. Stecker).

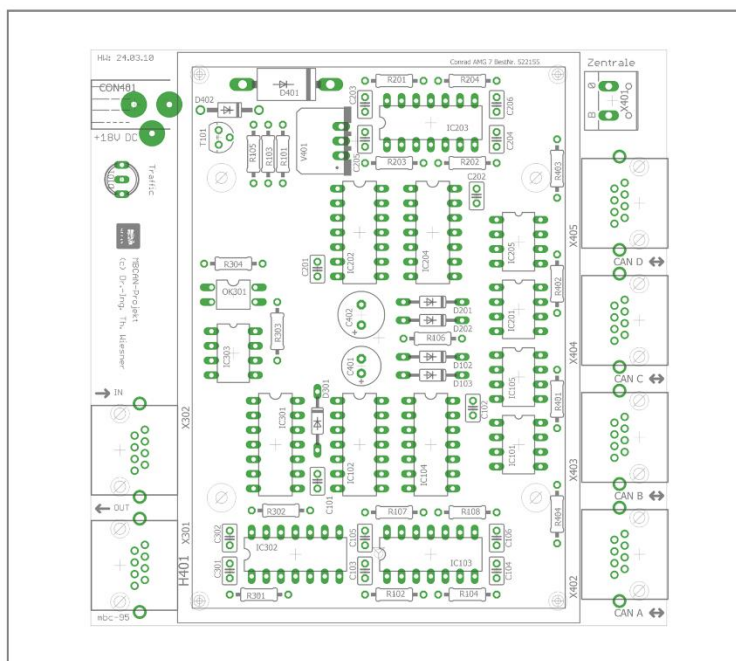


Abbildung 7-1: Bestückung Bauteilnummern

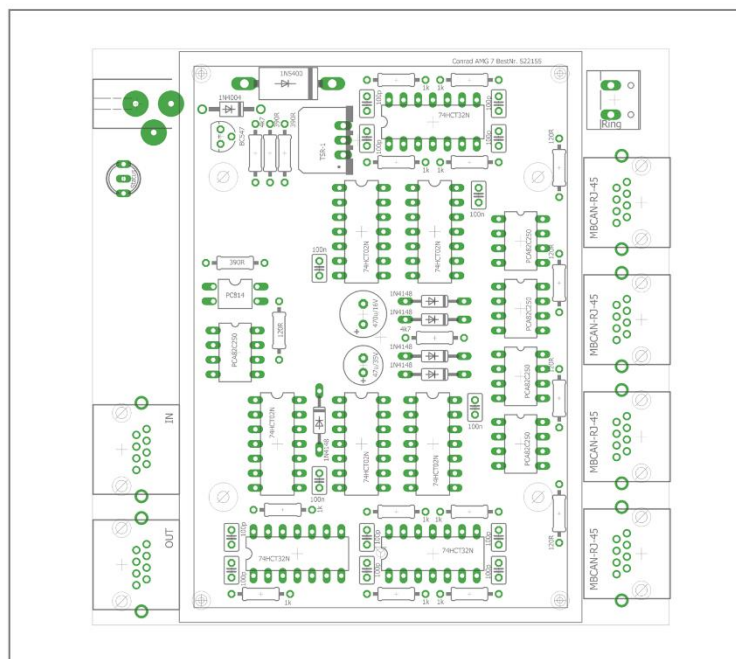


Abbildung 7-2: Bestückung Bauteilwerte

8 Bauteileliste

Die für die Bestückung benötigten Bauteile sind in nachfolgender Tabelle aufgelistet. Ergänzt sind außerdem ein möglicher Lieferant sowie die zugehörige Bestellnummer. Der Lieferant ist nur ein Vorschlag und ist nicht bindend.

Tabelle 8-1: Stückliste

Part	Value	Lieferant	Bestellnummer	Anzahl
C101, C102, C201, C202	100n	Reichelt	MKS02-63 100N	4
C109	470u/16V	Reichelt	RAD 470/16	1
C302, C303	4700u/36V	Reichelt	RD1V478M1635M100	2
C103 – C106, C203 – C206, C301, C302	100p	Reichelt	KERKO 100P	10
D101	DUOLED R/G 5MM	Reichelt	LED 5 RG-3	1
D402	1N4004	Reichelt	1N 4004	1
D102, D103, D201, D202, D301	1N4148	Reichelt	1N 4148	5
D401	1N5400	Reichelt	1N 5400	1
IC102, IC104, IC202, IC204, IC301	74HC02N	Reichelt	74HC 02	5
IC103, IC203, IC302	74HC32N	Reichelt	74HC 32	3
IC101, IC105, IC201, IC205, IC303	PCA82C250	Reichelt	MCP 2551-I/P	5
OK301	PC814	Reichelt	LTV 814	1
T101	BC547	Reichelt	BC 547C	1
V101	TSR 1-2450	Reichelt	TSR 1-2450	1
R303, R401 – R404	120R	Reichelt	METALL 120	5
R101, R103, R304	390R	Reichelt	METALL 390	3
R105, R106	4k7	Reichelt	METALL 4,70K	2
R102, R104, R107, R108, R201, R202, R203, R204, R301, R302	1k	Reichelt	METALL 1,00K	10
X301, X302, X402-X405	MBCAN	Reichelt	CAT5 T1U 2.8N4N	5
X401	AKL 230-02	Reichelt	AKL 230-02	1
X401	AKL 249-02	Reichelt	AKL 249-02	1
SV101	ISP	Reichelt	WSL 6G	1
ICS-8pol	Socket 8	Reichelt	GS 8P	5
ICS-14pol	Socket 14	Reichelt	GS 14P	8
Platine	mbc_95.brd	PCBPOOL	mbc_95.brd	1

9 Steckverbindungen

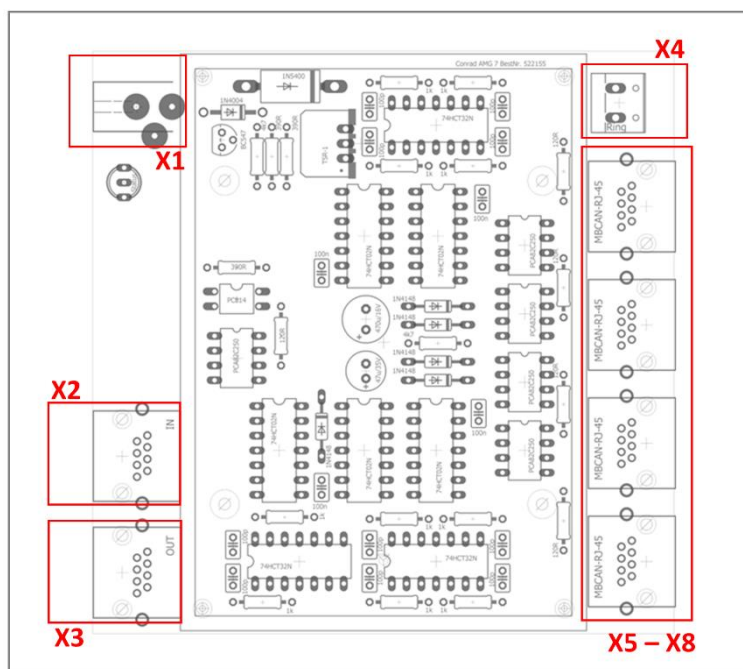


Abbildung 9-1: Steckverbinder

X1 *dezentrale Spannungsversorgung*

Diese Buchse wird genutzt, um die Basis-Spannungsversorgung in den MBCAN-Bus einzuspeisen. Der Eingang ist verpolungssicher.

X2 *MBCAN-IN*

Modulverbindung zum vorherigen Modul in der Kette über Cat.5-Netzwerkkabel

X3 *MBCAN-OUT*

Modulverbindung zum nächsten Modul in der Kette über Cat.5-Netzwerkkabel.

X4 *Eingang von der Ringleitung der CS2/3[®] resp. MS2[®]*

Diese Schraubklemme wird genutzt, um die Leitungen der Zentrale für die Rückmeldung der mfx[®]-Signale an die Zentrale zu ermöglichen.

X5..X8 *MBCAN-OUT*

Modulverbindung zum nächsten Modul in der Kette über Cat.5-Netzwerkkabel.

10 Anschlussbeispiele

Achtung: Der Ausgang der CS2/3[®] resp. MS2[®] darf aus Sicherheitsgründen keinen eigenen Boosterkreis bilden und die Trennstellen sind gemäß Vorgaben von Märklin[®] auszuführen.

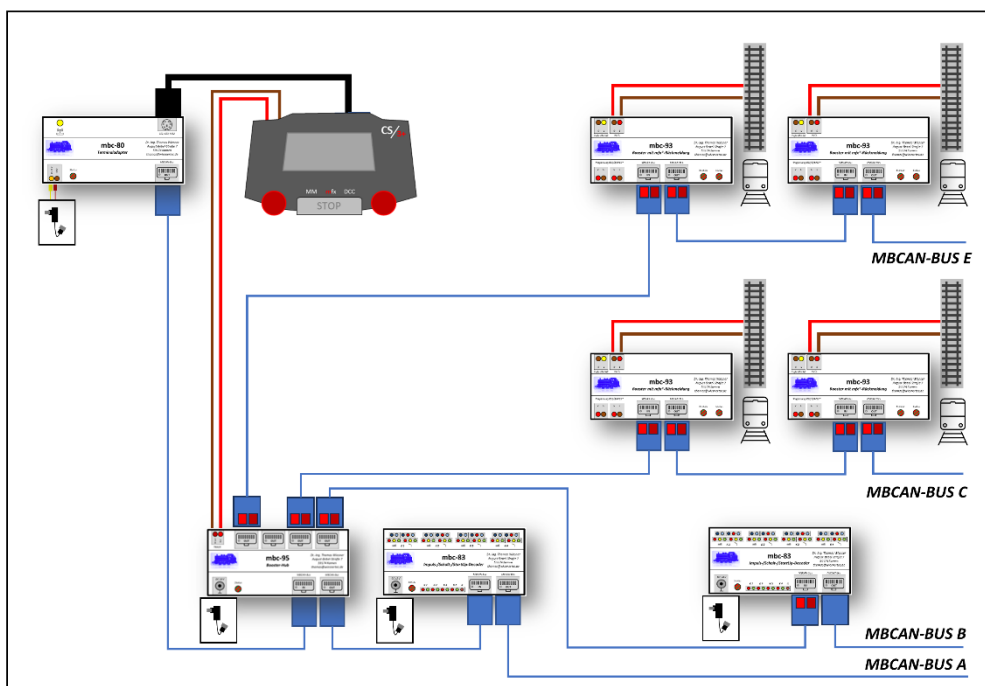


Abbildung 10-1: Anschluss an CS3[®]

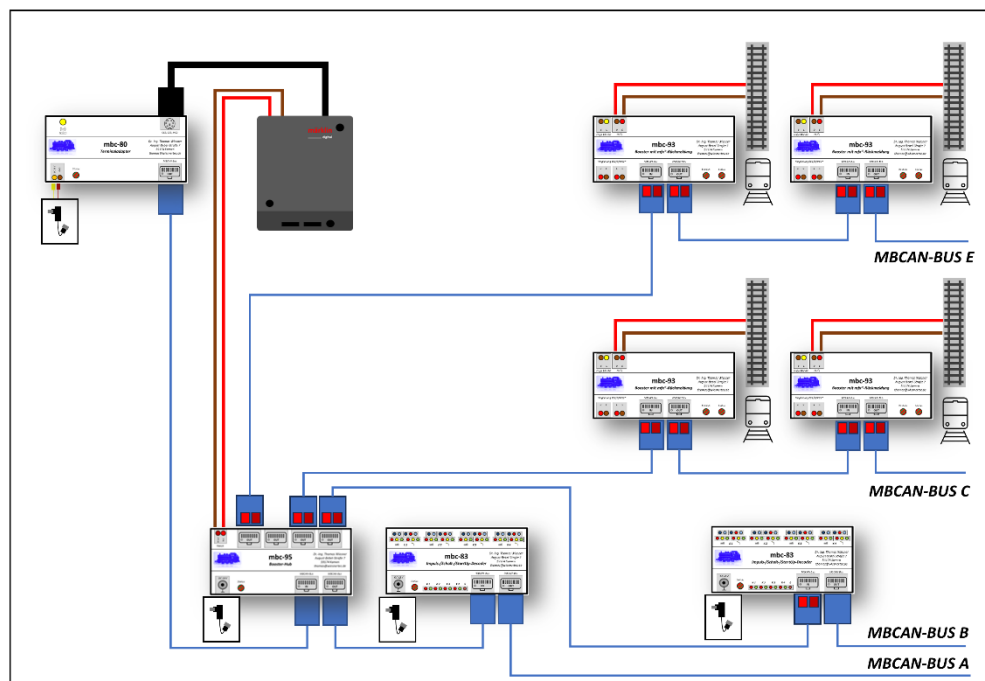


Abbildung 10-2: Anschluss an MS2[®]

11 Modulbilder



Abbildung 11-1: Fertiges Modul mit eigenem Gehäuse aus dem 3D-Drucker

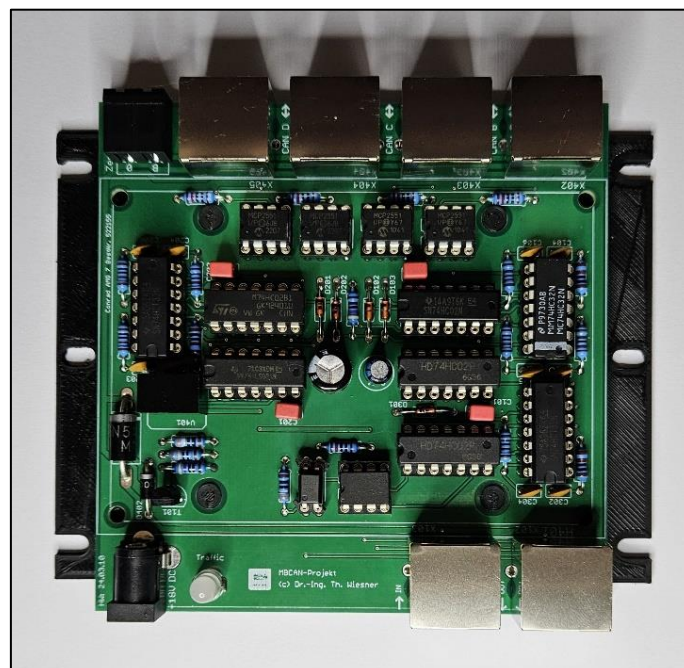


Abbildung 11-2: Bestückte Platine

12 Quellenverzeichnis

Bei der Erstellung der Hard- und Software sowie der Dokumente und Texte zum MBCAN-Projekt sind u.a. folgende Fundstellen verwendet worden:

- [01] Märklin: „Kommunikationsprotokoll CAN transportierbar über Ethernet“, 2012
- [02] Märklin: „Einstieg in Märklin Digital“, 1994
- [03] Atmel: „ATMega644P - 8-bit AVR“, 2008
- [04] Microchip: „MCP2515 - Stand-Alone CAN Controller With SPI™ Interface“, 2003
- [05] Schmitt: „Mikrocomputertechnik mit Controllern der Atmel AVR-RISC-Familie“, 2008
- [06] Luis: „C/C++ - Das komplette Programmierwissen für Studium und Job“, 2004
- [07] CAN: „<http://www.kreatives-chaos.com/artikel/can>“
- [08] MM-Protokoll: „<http://home.snafu.de/mgrafe/Programme/Signalerzeugung - Froitzheim.pdf>“
- [09] Eagle: „<http://www.cadsoft.de>“
- [10] Microsoft: „<https://www.visualstudio.com/products/visual-studio-dev-essentials-vs>“
- [11] Atmel: „<http://www.atmel.com/microsite/atmel-studio/>“
- [12] Forum: „<http://www.mikrocontroller.net>“
- [13] Wolff: „HTML5 und CSS3 - Das umfassende Handbuch“, 2016
- [14] SelfHTML: „<https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Tutorials/Bildergalerie>“, 2018

13 Allgemeine Hinweise zum MBCAN-Projekt

Dies ist eine Dokumentation zu meiner privaten, nicht-kommerziellen Internetseite zum MBCAN-Projekt und dient ausschließlich der Darstellung meines Hobbys. Dazu gehören auch die dort zum Download angebotenen Dokumente und Softwarepakete.

Die Ausführungen beziehen sich auf die Internetpräsenz "mbcan.de".

Herausgeber:



Dr.-Ing. Thomas Wiesner
August-Bebel-Str. 7
59174 Kamen
eMail: info@mbcan.de

Haftungshinweis:

Die Inhalte der Internetpräsenz "mbcan.de", die Dokumentation, deren Inhalt sowie die Ideen dürfen nur für den privaten Gebrauch genutzt werden. Der Nachbau der gezeigten Schaltungen oder Anwendung der Software geschieht auf eigene Gefahr. Ich übernehme keine Haftung für eventuell durch die Anwendung entstandenen Sach-, Vermögens- oder Personenschäden.

Copyrights:

Die auf den Internetseiten und in den Dokumenten ggf. verwendeten jeweiligen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Alle ggf. damit verbundenen Rechte werden durch mich uneingeschränkt anerkannt.

Soweit nicht durch Copyrights Dritter geschützt, liegt das Copyright bei allen hier gezeigten Texten, Bildern, Schaltungen und Quellcode bei Dr.-Ing. Thomas Wiesner. Eine Verwendung auf anderen Webseiten oder jegliche andere Veröffentlichung, auch auszugsweise, wird hiermit ausdrücklich untersagt.

Kamen, 20.10.2024

gez. Dr.-Ing. Thomas Wiesner